

9. MBS: Druhé kvantování

#9

Systémy nerozlišitelných částic – „druhé kvantování“

Kreační a anihilační operátory bosonů a fermionů v souřadnicové bázi, vyjádření hamiltoniánu a jeho polní interpretace, nástin postupu při kvantování elektromagnetického pole a výpočtu amplitud elmg. přechodů

K/A operátory v souřadnicové bázi

→ jako bázi uvažujeme souřadnicovou & spinovou

$$\text{bázi: } \{|\vec{\Phi}_{\vec{x}, m_s}\rangle \equiv |\vec{x}, m_s\rangle\}$$

$$\hat{b}_{\vec{x}, m_s}^{\dagger} = \sum_i \underbrace{\langle \Phi_i | \vec{x}, m_s \rangle}_{\Phi_i^*(\vec{x}, m_s)} \hat{b}_i^{\dagger} \equiv \hat{4}_+^{\dagger}(\vec{x}, m_s)$$

$$\hat{b}_{\vec{x}, m_s} = \sum_i \underbrace{\langle \vec{x}, m_s | \Phi_i \rangle}_{\Phi_i(\vec{x}, m_s)} \hat{b}_i \equiv \hat{4}_+(\vec{x}, m_s)$$

$$\hat{\alpha}_{\vec{x}, m_s}^{\dagger} = \sum_i \underbrace{\langle \Phi_i | \vec{x}, m_s \rangle}_{\Phi_i^*(\vec{x}, m_s)} \hat{\alpha}_i^{\dagger} \equiv \hat{4}_-^{\dagger}(\vec{x}, m_s)$$

$$\hat{\alpha}_{\vec{x}, m_s} = \sum_i \underbrace{\langle \vec{x}, m_s | \Phi_i \rangle}_{\Phi_i(\vec{x}, m_s)} \hat{\alpha}_i \equiv \hat{4}_-(\vec{x}, m_s)$$

→ platí analogické (anti)komutací relace se záměnou $\delta_{ij} \rightarrow \delta(\vec{x}-\vec{x}')$

$$[\hat{4}_+^{\dagger}(\vec{x}, m_s), \hat{4}_+^{\dagger}(\vec{x}', m_s')] = 0 = \{\hat{4}_+^{\dagger}(\vec{x}, m_s), \hat{4}_+^{\dagger}(\vec{x}', m_s')\}$$

$$[\hat{4}_+(\vec{x}, m_s), \hat{4}_+(\vec{x}', m_s')] = 0 = \{\hat{4}_-(\vec{x}, m_s), \hat{4}_-(\vec{x}', m_s')\}$$

$$[\hat{4}_+^{\dagger}(\vec{x}, m_s), \hat{4}_+(\vec{x}', m_s')] = \delta(\vec{x}-\vec{x}') \delta_{m_s, m_s'} = \{\hat{4}_-(\vec{x}, m_s), \hat{4}_+^{\dagger}(\vec{x}', m_s')\}$$

Výběr báze

$$[\hat{4}_+^{\dagger}(\vec{x}, m_s), \hat{4}_+^{\dagger}(\vec{x}', m_s')] = \sum_{ij} \langle \vec{x}, m_s | \Phi_i \rangle \langle \Phi_j | \vec{x}', m_s' \rangle [\hat{b}_i^{\dagger}, \hat{b}_j^{\dagger}]$$

$$= \langle \vec{x}, m_s | \vec{x}', m_s' \rangle = \delta(\vec{x}-\vec{x}') \delta_{m_s, m_s'}$$

$$\{\hat{4}_-^{\dagger}(\vec{x}, m_s), \hat{4}_-^{\dagger}(\vec{x}', m_s')\} = \sum_{ij} \langle \vec{x}, m_s | \Phi_i \rangle \langle \Phi_j | \vec{x}', m_s' \rangle \{\hat{\alpha}_i^{\dagger}, \hat{\alpha}_j^{\dagger}\}$$

$$= \langle \vec{x}, m_s | \vec{x}', m_s' \rangle = \delta(\vec{x}-\vec{x}') \delta_{m_s, m_s'}$$

Operátor počtu částic

$$\hat{N}_{\pm} = \sum_k \hat{C}_k^{\dagger} \hat{C}_k$$

$$= \sum_k \int d\vec{x} \sum_{m_s} \underbrace{\langle \vec{x}, m_s | \Phi_k \rangle}_{\hat{1}} \hat{4}_{\pm}^{\dagger}(\vec{x}, m_s) \int d\vec{x}' \sum_{m_s'} \underbrace{\langle \Phi_k | \vec{x}', m_s' \rangle}_{\delta(\vec{x}-\vec{x}') \delta_{m_s, m_s'}} \hat{4}_{\pm}(\vec{x}', m_s')$$

$$= \int d\vec{x} \sum_{m_s} \hat{4}_{\pm}^{\dagger}(\vec{x}, m_s) \hat{4}_{\pm}(\vec{x}, m_s)$$

Vícečásticový Hamiltonián

- na základi předchozích úvah můžeme vyjádřit

obecný Hamiltonián (zahrnující počet částic) obecně

- 1-částicový člen $\equiv$ kinetická energie částic + potenciál energie částic ve vnějším poli

- 2-částicový člen $\equiv$ vzájemná interakce částic

$$\hat{H} = \underbrace{\sum_{ij} \epsilon_{ij} \hat{C}_i^{\dagger} \hat{C}_j}_{\text{obecný jednočásticový člen má tvar}} + \frac{1}{2} \sum_{ijkl} v_{ijkl} \hat{C}_i^{\dagger} \hat{C}_j^{\dagger} \hat{C}_j \hat{C}_i$$

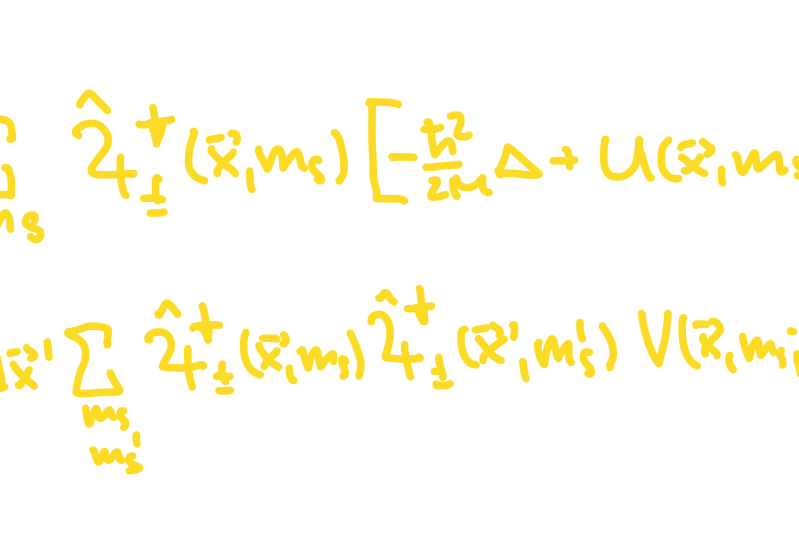
obecný jednočásticový člen má tvar

$$\sum_{ij} h_{ij} \hat{C}_i^{\dagger} \hat{C}_j \Rightarrow \text{zvolili jsme bázi diagonalizující jednočásticovou část Hamiltoniánu}$$

→ principálně lze mít v Hamiltoniánu i vícečásticové

člony v efektivních teoriích, ale nedecne je

v plné teorii :



Hamiltonián v souřadnicové bázi

→ pro Hamiltonián v souřadnicové bázi je vhodné použít

vyjádření A/K operátorů také v souřadnicové bázi

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^N \underbrace{\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta_k\right)}_{\hat{O}_{kin}^{(k)} \text{ kinetický člen}} + \sum_{k=1}^N \underbrace{\hat{U}(\vec{x}_k, \vec{s}_{2k})}_{\hat{O}_{pot}^{(k)} \text{ externí pole}} + \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^N \underbrace{\hat{V}(\vec{x}_k, \vec{s}_{2k}; \vec{x}_l, \vec{s}_{2l})}_{\hat{O}_{int}^{(kl)} \text{ interakce}}$$

$$\hat{H}^{(1)} = \hat{O}_{kin}^{(1)} + \hat{O}_{pot}^{(1)} = \sum_{ij} \langle \Phi_i | \hat{T} + \hat{U} | \Phi_j \rangle \hat{C}_i^{\dagger} \hat{C}_j$$

$$= \sum_{ij} \left[\int d\vec{x} \sum_{m_s} \Phi_i^*(\vec{x}, m_s) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + U(\vec{x}, m_s)\right) \Phi_j(\vec{x}, m_s) \right] \hat{C}_i^{\dagger} \hat{C}_j$$

$$= \int d\vec{x} \sum_{m_s} \left[\sum_i \Phi_i^*(\vec{x}, m_s) \hat{C}_i^{\dagger} \right] \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + U(\vec{x}, m_s)\right) \left[\sum_j \Phi_j(\vec{x}, m_s) \hat{C}_j \right]$$

$$= \int d\vec{x} \sum_{m_s} \hat{4}_{\pm}^{\dagger}(\vec{x}, m_s) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + U(\vec{x}, m_s)\right) \hat{4}_{\pm}(\vec{x}, m_s)$$

$$\hat{H}^{(2)} = \hat{O}_{int}^{(12)} = \frac{1}{2} \sum_{ijkl} \langle \Phi_i \Phi_j | \hat{V} | \Phi_k \Phi_l \rangle \hat{C}_i^{\dagger} \hat{C}_j^{\dagger} \hat{C}_l \hat{C}_k$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{ijkl} \left[\int d\vec{x} \int d\vec{x}' \sum_{m_s} \Phi_i^*(\vec{x}, m_s) \Phi_j^*(\vec{x}', m_s) V(\vec{x}, m_s; \vec{x}', m_s) \Phi_k(\vec{x}, m_s) \Phi_l(\vec{x}', m_s) \right] \hat{C}_i^{\dagger} \hat{C}_j^{\dagger} \hat{C}_l \hat{C}_k$$

$$= \frac{1}{2} \int d\vec{x} \int d\vec{x}' \sum_{m_s} \hat{4}_{\pm}^{\dagger}(\vec{x}, m_s) \hat{4}_{\pm}^{\dagger}(\vec{x}', m_s) V(\vec{x}, m_s; \vec{x}', m_s) \hat{4}_{\pm}(\vec{x}, m_s) \hat{4}_{\pm}(\vec{x}', m_s)$$

=> finální **polní** tvar Hamiltoniánu:

$$\hat{H} = \int d\vec{x} \sum_{m_s} \hat{4}_{\pm}^{\dagger}(\vec{x}, m_s) \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + U(\vec{x}, m_s)\right] \hat{4}_{\pm}(\vec{x}, m_s) + \frac{1}{2} \int d\vec{x} \int d\vec{x}' \sum_{m_s} \hat{4}_{\pm}^{\dagger}(\vec{x}, m_s) \hat{4}_{\pm}^{\dagger}(\vec{x}', m_s) V(\vec{x}, m_s; \vec{x}', m_s) \hat{4}_{\pm}(\vec{x}, m_s) \hat{4}_{\pm}(\vec{x}', m_s)$$

Kvantování EMF

→ postupně vybudování formalismu

→ více, že fotony (kvanta EMF) mají spin = 1,

jsou to tedy bosony

Fotonové A/K operátory

→ obecní vztahy vlnné rovnice pro vlnkový potenciál

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \vec{A} = 0 \leftarrow \text{jsou ve vakuu}$$

- ve vakuu můžeme použít vlnovou rovnici Lorentze i Coulomba

kalibraci čtyř-potenciálu A^{μ} :

$$A^0 \equiv 0 \wedge \partial_{\mu} A^{\mu} = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$$

$$\vec{A}(\vec{x}, t) = \sum_{\vec{k}} \int d\vec{k} \mathcal{N}_{V_k} \left[\alpha_{\vec{k}, \nu} \vec{e}_{\vec{k}, \nu} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega_k t)} + \alpha_{\vec{k}, \nu}^* \vec{e}_{\vec{k}, \nu}^* e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega_k t)} \right]$$

- $\omega_k = c|\vec{k}|$

- $\mathcal{N}_{V_k} \leftarrow$ škálovací faktor, určuje jednotky

- $\vec{e}_{\vec{k}, \pm} = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\underbrace{\vec{e}_{\vec{k}, \pm} \pm \vec{e}_{-\vec{k}, \mp}}_{\text{vektory lineární polarizace spřítýká Coulombův kalibrace}} \right] \leftarrow$ vektor kruhové polarizace

$$\vec{e}_{\vec{x}} \cdot \vec{k} = 0 = \vec{e}_{\vec{y}} \cdot \vec{k}$$

$$\text{Pozn.: } \vec{e}_{\vec{k}, \nu} \cdot \vec{k} = 0 \Rightarrow \text{foton má pouze 2 polarizace}$$

$$\mp \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix} \text{ jsou vl. vektorů } \hat{S}_z = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ matice projekce spinu 1 s vl. čísly } \pm 1$$

=> foton nemůže mít projekci spinu 0

- $\alpha_{\vec{k}, \nu} \leftarrow$ arbitrární koeficienty

Kvantování pole: z funkce $\vec{A}(\vec{x}, t)$ uděláme polní

$$\text{operátor } \hat{\vec{A}}(\vec{x}, t) = \hat{\vec{A}}^{\dagger}(\vec{x}, t)$$

→ jediné místo, kde lze udělat operátory je:

$$\alpha_{\vec{k}, \nu} \mapsto \hat{b}_{\vec{k}, \nu} \quad \alpha_{\vec{k}, \nu}^* \mapsto \hat{b}_{\vec{k}, \nu}^{\dagger}$$

↓ operátory anihilují / kreační foton s hybností

$$\vec{p}_{\vec{x}} = \hbar \vec{k} \text{ a projekce spinu } S_z = \hbar s = \pm \hbar$$

do směru pohybu $\vec{e}_{\vec{k}}$

$$\hat{b}_{\vec{k}, \nu} |\vec{k}, \nu\rangle_{\vec{x}} = |0\rangle_{\vec{x}} \quad \hat{b}_{\vec{k}, \nu}^{\dagger} |0\rangle_{\vec{x}} = |\vec{k}, \nu\rangle_{\vec{x}}$$

Energie EMF

→ klasické vyjádření:

$$E = \frac{1}{2} \int d\vec{x} \left[\underbrace{\epsilon_0 |\vec{E}(\vec{x}, t)|^2}_{-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}} + \underbrace{\frac{1}{\mu_0} |\vec{B}(\vec{x}, t)|^2}_{\vec{\nabla} \times \vec{A}} \right]$$

↓ vyjádříme:

$$\bullet \vec{E} \times \vec{E}^* = \pm \omega_k \vec{e}_{\vec{k}, \nu}$$

$$\bullet \vec{e}_{\vec{k}, \nu} \cdot \vec{e}_{\vec{k}, \nu} = \delta_{\nu \nu'}$$

$$\bullet \lim_{V \rightarrow \infty} \int_V d\vec{x} e^{i(\vec{k} \pm \vec{k}') \cdot \vec{x}} \rightarrow V \delta_{\vec{k}, \pm \vec{k}'}$$

$$E = \epsilon_0 V \sum_{\nu=\pm} \int d\vec{k} \mathcal{N}_{V_k}^2 \omega_k^2 \left(\underbrace{\alpha_{\vec{k}, \nu}^* \alpha_{\vec{k}, \nu}}_{\hat{b}_{\vec{k}, \nu}^{\dagger} \hat{b}_{\vec{k}, \nu}} + \underbrace{\alpha_{\vec{k}, \nu} \alpha_{\vec{k}, \nu}^*}_{\hat{b}_{\vec{k}, \nu} \hat{b}_{\vec{k}, \nu} + 1} \right)$$

$$\downarrow \text{magnetické vlnové } \mathcal{N}_{V_k}^2 = \frac{\hbar}{2\epsilon_0 V_0 \omega_k}$$

$$\Rightarrow \hat{H} = \sum_{\nu=\pm} \int d\vec{k} \hbar \omega_k \left(\underbrace{\hat{b}_{\vec{k}, \nu}^{\dagger} \hat{b}_{\vec{k}, \nu}}_{N_{\vec{k}, \nu}} + \frac{1}{2} \right)$$

→ analogické k soustavě harmonických oscilátorů, kde každý

je spojen s jiným módem

Pozn. člen souvisící s nulovým pohybem částic diverguje

člen → musí být uměle odstraněn v QFT

Emise a absorpce fotonů

- pomocí kvantování EMF můžeme rozšířit teorii elektro-

magnetických přechodů, ale i obecně k popisu interakce

hmoty s obecnými, udelatelnými, stavy pole

- jakýkoliv stav $|\Psi\rangle$ s definovaným počtem fotonů $N_{\vec{k}}$ je

nehledě k proběhu

$$\langle \Psi_{\vec{k}} | \hat{E}(\vec{x}, t) | \Psi_{\vec{k}} \rangle = 0 = \langle \Psi_{\vec{k}} | \hat{B}(\vec{x}, t) | \Psi_{\vec{k}} \rangle$$

$$\downarrow \text{ve článcích je vždy buď } \hat{b}_{\vec{k}, \nu}^{\dagger} \text{ nebo } \hat{b}_{\vec{k}, \nu}$$

=> **neumíme!** $N_{\vec{k}}$

- zejména vyjádření pro fotonovou absorpci či emisi

→ uvažujeme systém N nabitých částic s náboji q_k

a hmotnostmi m_k , pro Hamiltonián interakce

pole s látkou máme vztah:

$$\hat{H}_{int}(t) = \sum_{k=1}^N \frac{q_k}{m_k} \left[\hat{\vec{A}}(\vec{r}_k, t) \cdot \hat{\vec{p}}_k \right]$$

na $\mathcal{H} = \mathcal{H}_p \otimes \mathcal{H}_{částice}$, kde $\hat{\vec{A}}(\vec{r}_k, t)$ je

přechod odrušený polní operátor s $\alpha_{\vec{k}, \nu}^* \mapsto \hat{b}_{\vec{k}, \nu}^{\dagger}$

→ principálně platí přechod potenciálu pomocí Fermiho zlatého

pravidla $\propto \langle \Psi_f | \hat{H} | \Psi_i \rangle \propto$

$$\propto \langle E_{0j} | \sum_k \frac{q_k}{m_k} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}_k} \vec{e}_{\vec{k}, \nu} \cdot \vec{p}_k | E_{0i} \rangle \langle 0 | \hat{b}_{\vec{k}, \nu} | \vec{k}, \nu \rangle$$

- Emise

$$|\Psi_{in}\rangle = |E_{0i}\rangle |0\rangle$$

$$|\Psi_{fi}\rangle = |E_{0j}\rangle |\vec{k}, \nu\rangle$$

$$\rightarrow \text{v } \hat{\vec{A}} \text{ je aktivní člen } \hat{b}_{\vec{k}, \nu}^{\dagger}$$

- Absorpce

$$|\Psi_{in}\rangle = |E_{0i}\rangle |\vec{k}, \nu\rangle$$

$$|\Psi_{fi}\rangle = |E_{0j}\rangle |0\rangle$$

$$\rightarrow \text{v } \hat{\vec{A}} \text{ je aktivní člen } \hat{b}_{\vec{k}, \nu}$$